

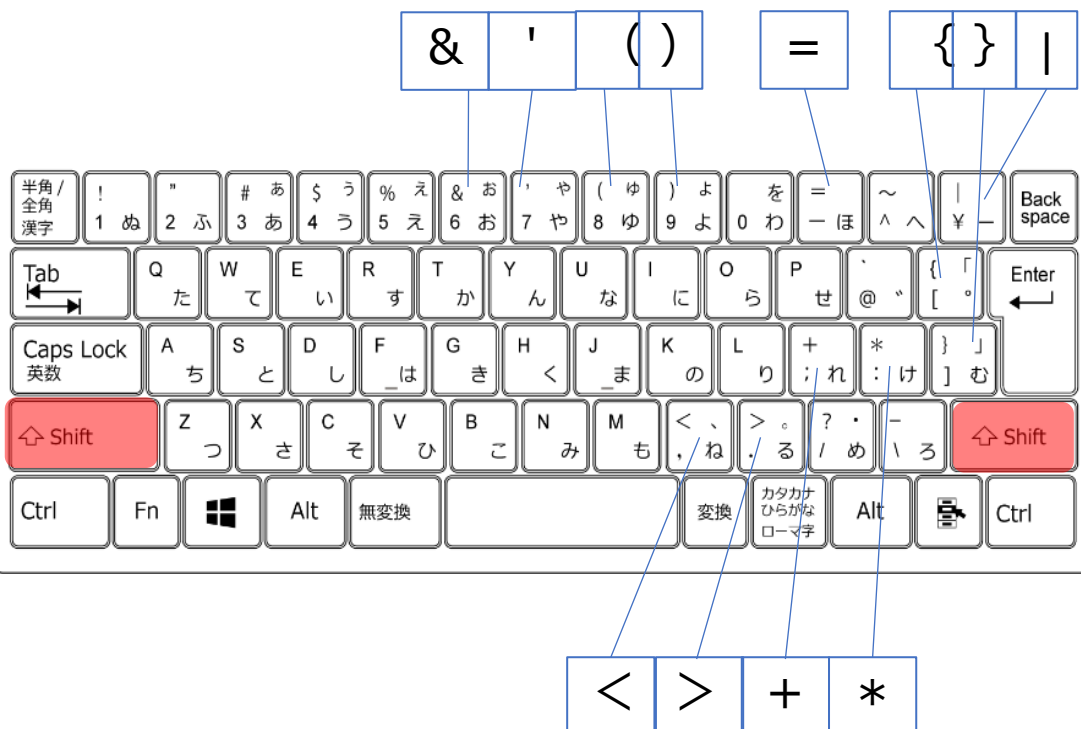
こどもプログラミング教室 アドバンスコース11 キャンディーネット 補足資料（生徒用）

■よく使うキー



HOME：行の先頭に移動
END：行の最後に移動

■よく使うキー（Shiftキーを押しながら）



■大文字←→小文字対応表

大文字	小文字
A	a
B	b
C	c
D	d
E	e
F	f
G	g
H	h
I	i
J	j
K	k
L	l
M	m

大文字	小文字
N	n
O	o
P	p
Q	q
R	r
S	s
T	t
U	u
V	v
W	w
X	x
Y	y
Z	z

【間違えやすい文字】 ※注意しましょう

- ・ 1（いち）、l（大文字のアイ）、l（小文字のエール）
- ・ 0（ゼロ）、O（大文字のオー）、o（小文字のオー）
- ・ ;（セミコロン）、:（コロン）
- ・ ,（カンマ）、.（ドット）
- ・ i（小文字のアイ）、!（エクスクラメーション（ビックリマーク））
- ・ 9（きゅう）、g（小文字のジー）
- ・ 2（に）、Z（大文字のゼット）
- ・ '（クォーテーション）、`（バッククォーテーション）、
“（ダブルクォーテーション）

■最初のプログラムの書き方

①プログラムファイルを開きます。

```
36 //画面をえがく↓
37 function draw() {↓
38 }↓
39 </script>↓
```

※ 一番後ろがクリックしづらい場合は、行の途中をクリックして、→キーで移動しましょう

①空ける前の行の一番後ろをクリック
②「Enter」キーを押す

```
36 //画面をえがく↓
37 function draw() {↓
38 }↓
39 </script>↓
```

1行空白が空きます

③「コピペ用ファイル」を開きます（コピペ=コピーペーストです）

④コピーする行の一番前をクリックします

```
1 ■3章↓
2 ctx.drawImage()↓
3 for( ) {↓
4 ↓
5 ■4章↓
6 if( ) {↓
```

⑤クリックしたまま
マウスを右に動かします

⑥コピーしたい部分が
青くなったら、Ctrlを押しながら
cを押します（コピー）

```
1 ■3章↓
2 ctx.drawImage()↓
3 for( ) {↓
4 ↓
5 ■4章↓
6 if( ) {↓
```

※⑤の操作を「ドラッグ」と呼びます

- ⑦プログラムファイルを開きます
- ⑧プログラムを書く行の一番前をクリックします
- ⑨Ctrlを押しながらVを押します（ペースト）

```

35 ↓
36 //画面をえがく↓
37 function draw() {↓
38   ↓
39 }↓

```

手順⑥でコピーしたものが貼り付けられます（ペースト）

```

35 ↓
36 //画面をえがく↓
37 function draw() {↓
38   ctx.drawImage()↓
39 }↓

```

- ⑩かっこの中の文字を書きます

```

35 ↓
36 //画面をえがく↓
37 function draw() {↓
38   ctx.drawImage(haikei, 0, 0)↓
39 }↓

```

- ⑪38行目の一番後ろをクリックし、「Enterキー」を押します
1行空行が空きます

```

35 ↓
36 //画面をえがく↓
37 function draw() {↓
38   ctx.drawImage(haikei, 0, 0)↓
39   ↓
40 }↓

```

⑫Ctrlを押しながらVを押します（ペースト）

```

35 ↓
36 //画面をえがく↓
37 function draw() {↓
38   ctx.drawImage(haikei, 0, 0)↓
39   ctx.drawImage()↓
40 }↓

```

⑬かっこの中の文字を書きます

```

35 ↓
36 //画面をえがく↓
37 function draw() {↓
38   ctx.drawImage(haikei, 0, 0)↓
39   ctx.drawImage(candyb[0], 160, 160)↓
40 }↓

```

⑭行の先頭をクリックして、空白（スペース）を4つ入れます
 行の始まり位置を揃えることで、プログラムを見やすくするためです。
 ※追加した2行分入れてください

```

35 ↓
36 //画面をえがく↓
37 function draw() {↓
38   ctx.drawImage(haikei, 0, 0)↓
39   ctx.drawImage(candyb[0], 160, 160)↓
40 }↓

```

■ for文の追加

①プログラムファイルを開きます。

```

36 //画面をえがく↓
37 function draw() {↓
38     ctx.drawImage(haikei, 0, 0)↓
39     ctx.drawImage(candyb[0], 160, 160)↓
40 }↓

```

①空ける前の行の一番後ろをクリックします

②「Enter」キーを押します

```

36 //画面をえがく↓
37 function draw() {↓
38     ctx.drawImage(haikei, 0, 0)↓
39     ↓
40     ctx.drawImage(candyb[0], 160, 160)↓
41 }↓

```

③空いた行にfor()をコピーしてからペーストします

```

36 //画面をえがく↓
37 function draw() {↓
38     ctx.drawImage(haikei, 0, 0)↓
39 for( ) {↓
40     ctx.drawImage(candyb[0], 160, 160)↓
41 }↓

```

④for()で開いた括弧をとじます

```

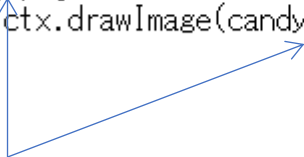
36 //画面をえがく↓
37 function draw() {↓
38     ctx.drawImage(haikei, 0, 0)↓
39 for( ) {↓
40     ctx.drawImage(candyb[0], 160, 160)↓
41 }↓
42 }↓

```

```

36 //画面をえがく↓
37 function draw() {↓
38   ctx.drawImage(haikei, 0, 0)↓
39   for() {↓
40     ctx.drawImage(candyb[0], 160, 160)↓
41   }↓
42 }↓

```



⑤for()の括弧の中を書きます。drawImageの一部を書き換えます。

```

36 //画面をえがく↓
37 function draw() {↓
38   ctx.drawImage(haikei, 0, 0)↓
39   for(let i = 0; i < 2; i++) {↓
40     ctx.drawImage(candyb[i], 160 + 64 * i, 160)↓
41   }↓
42 }↓

```

⑥追加した行の先頭にスペースを入れて、行頭を揃えます

```

36 //画面をえがく↓
37 function draw() {↓
38   ctx.drawImage(haikei, 0, 0)↓
39   for(let i = 0; i < 2; i++) {↓
40     ctx.drawImage(candyb[i], 160 + 64 * i, 160)↓
41   }↓
42 }↓

```

**forやifを追加する時は、{に合わせて行頭を揃えましょう。
そうすることで、どこまでがforやifの範囲かを見やすくなります。**

■行の消し方

- ①プログラムファイルを開きます。
- ②消したい部分をドラッグして、青い状態にします。
- ③消したい部分が青くなっている状態で、「delete」キーを押すと、青い部分がすべて消えます。

```

79         }↓
80         if (tekinum > 0) { //敵機がまだある?↓
81             tekiidou() //敵機の移動↓
82             if (shinryaku() === 1) { //侵略された?↓
83                 mode = 9 //ゲームオーバー画面へ↓
84             }↓
85         }↓
86         if (tekinum === 0) { //敵機全滅?↓
87             tekijunbi() //敵機をもう一度出す↓
88         }↓
89     }↓
90     draw() //画面を描く↓
91 }↓
92 ↓
93 //画面をえがくしより↓
94 function draw() {↓
95     if (mode === 0) { //タイトル画面?↓
96         ctx.drawImage(back1i, 0, 0) //背景画像を表示↓
97         ctx.font = '62pt Arial' //文字サイズを指定↓
98         ctx.fillStyle = 'Orange' //文字をオレンジ色に↓
99         ctx.fillText('Vertical Shooting', 10, 100) //文字列を表示↓
100        ctx.font = '26pt Arial' //文字サイズを指定↓
101        ctx.fillText('Hit Enter key to Start', 170, 450) //文字列を表示↓
102    }↓

```

これを活用すると、プログラムの指定部分をコピー＆ペーストすることもできます。

■その他の情報

【ifで条件を指定する際に使うもの】

- `===` → 左右の変数や値が同じかどうかを調べる
- `!==` → 左右の変数や値が違うかどうかを調べる
- `<` → 左の変数や値が、右より小さいかどうかを調べる
- `<=` → 左の変数や値が、右以下かどうかを調べる
- `>` → 左の変数や値が、右より大きいかどうかを調べる
- `>=` → 左の変数や値が、右以上かどうかを調べる

【ifで複数の条件を組み合わせる時に使うもの】

- `&&` (AND)
 - 左右2つの条件が両方とも成り立つときを調べる
 - 例) pointの値が60より大きく、80より小さいかを調べる
`point > 60 && point < 80` (= pointが61~79の時)
- `||` (OR)
 - 左右2つの条件のうちどちらかが成り立つときを調べる
 - 例) pointの値が60より小さい、または、80より大きいかを調べる
`point < 60 || point > 80`
(= pointが59以下か、81以上の時)

【かっこの種類】

- `( )` かっこ → 条件の指定や機能の呼び出しで使います
- `{ }` 中かっこ → 範囲を指定する場合に使います
- `[ ]` 大かっこ → リストを指定する場合に使います